

17 - 02-TP Histologie séance 2 - Pr. Hazmiri

Oui madame, très bien. Alors tout d'abord, je veux bien vous rassurer par rapport au TP, ce n'est pas officiel l'examen, c'est officieux. Quand j'avais discuté avec professeur Fri, il m'a confirmé qu'il vous a dit qu'il n'y aurait pas d'examen, mais c'est en fonction, c'est-à-dire si on va pouvoir nous organiser ou pas.

D'accord, donc ce n'est pas officiel, donc ça nécessite encore des discussions avec le comité TPTD et le décanat, mais je vous invite quand même à assister à cette séance-là, parce que ce n'est pas pour l'examen, ce n'est pas pour l'évaluation, mais ça vous fait aussi une révision. Donc c'est une grande opportunité pour vous de voir de chez vous des lames histologiques, comme si vous étiez en salle de TP, et ça vous fait une révision, ça vous fait un petit peu voir les coupes histologiques en direct. Et voilà, donc juste pour vous répondre par rapport à la question d'examen.

D'accord ? D'accord, merci madame. Alors on va commencer, aujourd'hui je vais vous faire, j'ai oublié de vous dire l'autre fois aussi qu'on va faire deux lames concernant l'appareil respiratoire avant de faire les glandes annexes aux tubes digestifs. Donc est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi cette structure que vous avez devant vous ? Trachée.

Très bien, pourquoi ? Pourquoi votre avis s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une trachée ? On peut voir le cartilage ? Oui, le cartilage c'est, vous pouvez me décrire ? C'est où le cartilage que vous voyez ? Alors ici c'est quoi ? Lumière. Très bien, oui, donc la trachée elle est faite de combien de couches ? Trois. Lesquelles ? C'est quoi ça ? Cartilage.

Très bien, c'est un cartilage. Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'est une trachée ? Comment il est ce cartilage ? Il est circulaire. Est-ce qu'il est circulaire, c'est-à-dire est-ce qu'il est totalement circulaire ? Non, il est fragmenté en fer à cheval.

Il est en fer à cheval, donc vous avez le cartilage qui fait un petit peu le tour et il a des bouts derrière qui sont, si vous voulez, discontinus. Donc là aussi on voit que c'est discontinu mais c'est juste une incidence de coupe, donc c'est un cartilage en fer à cheval qui fait le tour mais en arrière vous avez deux bouts, deux bouts, livres qui sont en fait solidarisés par un tissu conjonctivo adipeux et qui comporte aussi quoi d'autre ? Le muscle, il y en a un muscle en arrière. Très bien, le muscle de Reissessen.

Donc ce cartilage, ce muscle de Reissessen, il s'en situe au niveau de quelle couche de la trachée ? La sous-muqueuse. Très bien, c'est la sous-muqueuse. Donc tout ça, si vous voulez, c'est la sous-muqueuse.

D'accord ? D'accord ? Oui madame. Alors le cartilage, il est entouré de quoi ? Le périchondre. Bravo, son tissu de soutien qui est le périchondre.

Et bien sûr de part et d'autre de cette couche moyenne qui est la sous-muqueuse. Donc vers la lumière, qu'est-ce qu'on aura ? La muqueuse. Bravo.

Et en périphérie ? L'adventice. L'adventice. Bravo, l'adventice.

D'accord ? Alors maintenant, on descend un petit peu pour voir cette muqueuse, de quoi elle est faite. Donc quand on parle de muqueuse, qu'est-ce que ça veut dire ? Epithélium plus corium. Bravo, épithélium plus corium.

Donc là, vous avez votre muqueuse. D'accord ? Donc l'épithélium, c'est ça. Rappelez-moi, c'est quel type d'épithélium ? Pseudostratifié.

Pardon, c'est un ? Pseudostratifié. Très bien. C'est la forme des cellules, la forme globale.

Cylindrique ? Oui, cylindrique ou prismatique, pseudostratifié, et il y a une différenciation en siles et les apicales, et il y a une différenciation... c'est quoi ça ? Les cellules caliciformes. Très bien. Ce sont les cellules caliciformes avec ce noyau à ce niveau-là et cette grosse vacuole de muqueuse et la cellule a un pôle apical qui est ouvert.

D'accord ? Donc c'est un pseudostratifié cylindrique cilié avec la présence de cellules caliciformes. Donc je vais encore agrandir juste pour vous montrer les détails de ces cellules. Voilà, vous arrivez à voir les projections cilières et les cellules caliciformes ? J'agrandis encore.

Vous arrivez à voir ? Oui. Oui, madame. Très bien.

Donc vous avez ici des siles, voilà, et vous avez là des cellules caliciformes, donc le noyau, et là les vacuoles de muqueuse. Donc c'est une cellule à pôle muqueux ouvert. Ça c'est quoi ? La lame vaselle.

Très bien. Et bien sûr, il y a les cellules basales. Oui, ce sont des cellules qui reposent petites, qui reposent aussi sur la membrane basale.

En fait, toutes les cellules ont un point d'attache par rapport à la membrane basale, donc d'où cet aspect de pseudostratifié. Et bien sûr, il y a aussi les cellules endocrines ou neuroendocrines de Kulczyski. Alors, après cet épithélium de surface, on a ici le tissu conjonctif ou le coriandre qui comporte... c'est quoi ça ? C'est quoi ces structures-là ? C'est quoi ces structures rondes ? Des structures vasculaires.

Oui, des structures vasculaires. Oui, très bien. Et bien sûr, il y a des fibroblastes, il y a des fibres.

Donc c'est un tissu conjonctif qui est lâche. Et on retrouve de temps à autre des cellules inflammatoires et immunitaires, bien sûr, de façon très... C'est-à-dire, ça n'a pas de signature pathologique, c'est quelques éléments, c'est rare. D'accord ? Madame, est-ce que le coriandre comporte des glandes ? Oui, bien sûr.

On va les voir. Je vais vous les montrer aussi. Voilà.

En fait, le coriandre est aussi... parfois, on pouvait aussi les voir au niveau de la soumiqueuse. Voilà. Vous les voyez ? Vous les voyez ? Vous arrivez à les voir ? Oui, madame.

Merci. Vous avez des glandes. Et après, vous avez votre soumiqueuse.

On a dit que la soumiqueuse, elle comporte le cartilage... Quel type de cartilage ? lalin. Très bien. C'est du cartilage lalin avec son tissu de soutien et, bien sûr, des structures vasculaires et le muscle de récessène en arrière.

Donc ici, on voit le muscle en arrière. Vous voyez les glandes ? Vous les voyez ? Oui. Voilà.

Aussi, il y en a d'autres. Donc, voilà pour l'attaché. Et bien sûr, vous avez en périphérie votre adventisse avec des éléments vasculaires et nerveux.

Donc ça, c'est l'adventisse. Donc là, c'est une structure nerveuse. C'est un filet nerveux coupé transversalement.

Et ça, ce sont des petits vaisseaux au niveau de l'adventisse. Il n'y a pas de revêtement mésotérial comme ce qu'on a vu au niveau de l'œsophage. D'accord ? Ça va ? D'accord, madame.

Oui, madame. Très bien. Donc, je vais maintenant vous montrer le paranchyme pulmonaire.

Le paranchyme pulmonaire avec des structures branchiques intra-pulmonaires. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez maintenant ? Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Tout ça, c'est quoi ? Les sacrales véolaires. Bravo.

Très bien. Donc, tout ce qu'on voit sur cette image, ce sont les alvéoles, les sacrales véolaires. Voilà.

Et donc là, ce sont les lumières alvéolaires. D'accord ? D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve entre ces alvéoles ? Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est quoi ça ? La cloison inter-alvéolaire.

Bravo. C'est la cloison inter-alvéolaire. Ce sont les murs qui séparent entre les alvéoles voisins.

D'accord ? Est-ce que la cloison inter-alvéolaire est l'équivalent de la barrière alvéolo-capillaire ? Non. Non. Très bien.

Pourquoi ? La barrière alvéolo-capillaire, c'est la barrière air-sens. C'est là ? C'est la barrière air-sens. Très bien.

Et si je vous demande de me situer cette barrière par rapport à la cloison ? La cloison contient la barrière. Bravo. Donc la barrière, elle fait partie de la cloison.

La barrière air-sens, elle fait partie de la cloison. Donc on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, tout ça c'est du parenchyme alvéolaire.

On va chercher des structures branchiques. Donc pour les branches de gros calyme qui vont bien sûr naître des divisions, des branches lobaires et segmentaires. Regardez, là vous avez une lumière d'une croix.

On est en intra-parenchymateux. On est en intra-pulmonaire. Ici c'est quoi s'il vous plaît ? Lumière d'une bronchiole.

Alors c'est quoi une bronchiole ? Qu'est-ce que vous voyez au niveau de la paroi de cette structure ? On a dit que c'est la paroi d'une structure intra-pulmonaire, un conduit aérien intra-pulmonaire. La paroi, elle est faite de quoi s'il vous plaît ? On note l'absence de cartilage. Pardon ? On note l'absence.

L'absence ou la présence de cartilage ? L'absence. Et c'est quoi ça ? Donc il est éparpillé. Voilà, c'est des petites boules de cartilage.

D'ailleurs ça nous renvoie un petit peu au cartilage qu'on a vu au niveau de la trachée. Mais là c'est discontinu, c'est fragmenté. D'accord ? Si on arrive à l'autre côté, vous avez aussi ici un fragment de quoi ? De cartilage.

De cartilage. Donc c'est une structure qui comporte du cartilage au niveau de sa paroi et c'est intra-pulmonaire. Comment on va appeler cette structure ? Bronchiole intralongale.

Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que c'est une branche. Pardon ? Une branche de moyen et petit calibre. Déjà c'est une branche.

D'accord ? Quelle est la différence entre branche et bronchiole ? Pas de cartilage au niveau du bronchiole. Voilà ! Il n'y a pas de cartilage au niveau de la bronchiole. Si vous vous rappelez du tableau qu'on a vu dans le cours, il y avait des modifications progressives.

Au fur et à mesure qu'on passe du proximal vers le distal, il y a beaucoup de modifications qui vont s'installer progressivement. Concernant le calibre qui va se réduire progressivement, c'est logique avec les ramifications. L'épithélium qui va subir des modifications aussi bien sur le plan épaisseur que sur le plan cellulaire, c'est-à-dire cytologique, le type de cellules qui constituent l'épithélium.

Aussi la présence ou l'absence de glandes au niveau, c'est-à-dire la disparition des glandes au niveau du chorion. Et puis le cartilage qui va aller en se fragmentant, en diminuant et puis jusqu'à disparaître pour être complètement remplacé par du muscle lisse qui va faire une couche circulaire. Donc quand on a des branches intras, des structures, des conduits aériens intrapulmonaires avec des boules de cartilage, on parle de branches ou branches

cartilagineuses.

Déjà si vous dites branches, il y a du cartilage dans la paroi. Ensuite quand vous dites bronchioles, pas de cartilage. Bien sûr il y a les autres modifications que vous avez sur le tableau.

Ici c'est une branche avec l'épithélium à ce niveau-là qui repose sur du chorion. Vous avez quand même des fibres musculaires lisses, mais quand vous suivez toute la circonférence de la branche, ce n'est pas continu. Et vous avez des boules de cartilage avec ici du tissu lymphoïde.

Il y a le péribranche, c'est l'équivalent de l'adventis en dehors des poumons. L'adventis qu'on avait au niveau de la trachée des branches souches, c'est du péribranche en intrapulmonaire. Et bien sûr on peut référer tout ce qui est parenchyme alvéolaire parce qu'on a coupé en plein parenchyme pulmonaire.

Ça va ? Madame, le type d'épithélium au niveau des branches, est-ce qu'un épithélium stratifié ou cylindrique simple ? Regardez comment il est cet épithélium. C'est une branche. Regardez cet épithélium.

Comment il est ? Comment il est à votre avis ? Cylindrique ? Ici il est toujours pseudo stratifié. Regardez les noyaux qui sont à des hauteurs différentes. Bien sûr là on est vraiment au niveau des branches de gros calibre.

D'accord ? Regardez. Vous voyez les noyaux ? Vous les voyez ? Oui madame. Donc c'est des noyaux qui sont à des hauteurs différentes.

Donc on est encore au niveau d'un épithélium qui est pseudo stratifié. Mais au fur et à mesure il va diminuer en épaisseur pour devenir cylindrique et puis cubique jusqu'à s'aplatir au niveau des alvéoles. Ça va ? Madame, à quel niveau on parle du muscle de Reissner ? C'est au niveau de la trachée.

Mais en fait c'est du muscle lisse. C'est une continuité. D'accord ? Le muscle tracheal c'est le muscle de Reissner.

Voilà la structure qu'on était en train de regarder. Maintenant je vais vous montrer une autre structure. Là par exemple.

Alors là, à votre avis, ces deux structures c'est quoi ? Ces deux structures ici. C'est là et c'est là. Très bien.

Pourquoi ? Car il n'y a pas de glandes et de cartilage. Très bien. On ne voit pas de glandes, on ne voit pas surtout de cartilage.

Et quoi d'autre ? Quand le cartilage disparaît, automatiquement il se fait remplacer par ? Muscle

musculaire. Très bien. Le muscle, oui.

Et regardez l'épithélium cette fois-ci. Cubique. Il est cylindrique ou bien cubique.

D'accord ? Il y a des cellules qui sont plus hautes et il y a d'autres qui sont cubiques. Donc on peut dire qu'il est cubo-cylindrique. Donc là on est au niveau des bronchioles.

D'accord ? Madame, est-ce qu'on peut ajouter l'aspect de la lumière arrondie ? Pardon ? Est-ce qu'on peut ajouter l'aspect de la lumière arrondie ? Oui, oui, oui. Déjà le calibre est petit par rapport à la structure qu'on vient de voir. D'accord ? Et quand vous avez un épithélium qui est épais, ça peut faire des petits replis.

D'accord ? Ça peut faire des petits replis. Et aussi quand le muscle fait cette couche qui est continue, on peut avoir cet aspect, si vous voulez, qui n'est pas... Bon, le naya c'est vraiment des petites structures, mais un aspect qui n'est pas régulier. D'accord ? Avec la contraction un petit peu du muscle circonférentiel, vous pouvez avoir une lumière qui n'est pas tout à fait régulière.

D'accord ? Madame ? Le cartilage, ça rigidifie un petit peu la paroi et ça donne une lumière assez tendue. Oui ? Madame, est-ce que sur la lampe qu'on a vue maintenant, on peut dire qu'on est en intralobulaire ? On peut ? Comment ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est en intralobulaire ? En intralobulaire, c'est difficile parce que, bon, déjà c'est une bronchiole. Dans les bronchioles, maintenant, on a la branche suslobulaire et on a la bronchiole intralobulaire.

Et par la suite, vous avez, après la bronchiole intralobulaire, qu'est-ce que vous avez ? La bronchiole terminale. La bronchiole terminale. Là, les structures que je vous ai montrées sont très petites.

Je vais vous montrer une bronchiole. Donc c'est possible parce que là, regardez, voilà, c'est possible, oui, oui, c'est possible que ce soit une bronchiole intralobulaire parce que, regardez, cette image qui est très explicite, voilà, ici, qu'est-ce que ça vous fait ? Voilà, regardez, qu'est-ce que ça vous fait ça ? Commençons par cette structure. C'est une très belle image qui illustre ce qu'on a vu dans le cours.

C'est une bronchiole respiratoire. C'est une bronchiole respiratoire. Ce que je vous ai entouré, c'est la structure toute seule.

Qu'est-ce que c'est ? L'implantation des premières alvéoles. Parce que, regardez, cette structure-là que je vous ai montrée, elle est coupée transversalement et, regardez, qu'est-ce qu'elle va faire ? Regardez. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se... Très bien.

Elle va se ramifier. Donc c'est là, c'est là, regardez, elle va subir une division à ce niveau-là. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Et ça va nous donner ces deux structures.

Oui ou non ? Oui. Quelles sont ces deux structures, à votre avis ? Deux canaux alvéolaires.

Regardez très bien.

Bronchioles respiratoires. Bravo. Ce sont deux bronchioles respiratoires parce qu'on a l'implantation des premières alvéoles.

Voilà. Donc si vous avez ici deux bronchioles respiratoires, qu'est-ce que vous avez ? Bronchiole terminale. Voilà.

Donc la bronchiole terminale, elle est, regardez, par rapport à ce que je viens de vous montrer, elle a un calibre plus réduit et avec ces divisions, elle va nous donner les bronchioles respiratoires. Donc là, vous avez parfaitement raison, ça doit être une bronchiole intralobulaire. D'accord ? Maintenant, la bronchiole terminale.

Madame ? Oui ? On parle toujours, les bronchioles, toujours dans, intralobulaire. Comment ? C'est-à-dire, je veux dire que les bronchioles, elles se trouvent sauf au niveau de l'obule. Exactement.

Oui, parce qu'au sommet de l'obule, vous avez la branche suslobulaire. Vous vous en rappelez ? Oui, madame. Très bien.

Alors, regardez maintenant à partir de cette bronchiole, de ces bronchioles respiratoires, qu'est-ce que vous avez ? Notre ramification. Terminale alvéolaire. Bravo.

C'est le canal alvéolaire. Comment vous l'avez reconnu ? L'implantation de plusieurs alvéoles. Voilà.

Et ? Quoi d'autre ? Donc, il y a plus d'alvéoles par rapport à la bronchiole respiratoire. Et ? Il y a ? Et moins de parois. Les bourrelets.

Les caractéristiques principales des canaux alvéolaires, ce sont les bourrelets. D'accord ? Vous les avez vus ? Ce sont des petits reliquats. Je vais agrandir.

Des petits reliquats parietaux. Au niveau de la bronchiole respiratoire, vous avez exactement la même paroi bronchiolaire que ce que vous aviez au niveau de la terminale, sauf que vous avez l'implantation de premiers alvéoles. D'accord ? Par contre, au niveau des canaux alvéolaires, vous avez plus d'alvéoles et moins de reliquats parietaux qui sont représentés par ce qu'on appelle les bourrelets alvéolaires.

D'accord ? Oui ou non ? Oui, madame. Vous suivez ? Vous suivez toujours ? Oui, madame. Très bien.

Et regardez juste après les canaux alvéolaires. Donc là, vous avez un canal alvéolaire. Là aussi, c'est un canal alvéolaire.

Là, c'est une bronchiole respiratoire. Et là, c'est une bronchiole terminale. Après les canaux

alvéolaires, qu'est-ce que vous avez ? Les sacs alvéolaires.

Les sacs alvéolaires. Ça va ? Ça va ? Oui, madame. Très bien.

Donc, on arrive maintenant à la paroi alvéolaire. Donc, au cloison inter-alvéolaire. Je vous agrandis.

Vous arrivez à voir ? Vous avez une bonne mise au point ? S'il vous plaît. Oui, madame. Oui, c'est bon.

Très bien. Alors, c'est une... c'est quoi ? Alvéole. Précisément, c'est une lumière alvéolaire.

D'accord ? Elle est entourée par une paroi. Et à ce niveau-là, c'est quoi ? La cloison inter-alvéolaire. Très bien.

La cloison inter-alvéolaire. Donc, là aussi, c'est une lumière alvéolaire. Donc, la cloison, elle est entre lumière et lumière.

D'accord ? Lumière et lumière, lumière et lumière. Tout ça, c'est des cloisons inter-alvéolaires, bien sûr, sur toute leur épaisseur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la cloison inter-alvéolaire ? Si on prend cette cloison... Pardon.

Je vais coucher à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas très pratique. Voilà.

Voilà. Pardon. Donc, là, c'est la cloison.

Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la cloison inter-alvéolaire ? Des cellules. Des vaisseaux. Très bien.

Des cellules, des vaisseaux. Des fibres. Bravo.

Donc, ces cloisons, notez qu'elles sont très riches en... Capillaires. En capillaires. C'est quoi ça ? Les globules rouges.

Bravo. Les globules rouges. Très bien.

Ce sont des globules rouges. Donc, vous avez des capillaires un peu partout. Donc, la barrière R100 ou la barrière alvéolo-capillaire.

Donc, A, c'est l'alvéole. Et C, c'est le capillaire. Donc, la barrière R100, c'est uniquement ça.

Ou uniquement ça. Ou uniquement ça. Donc, ça peut se faire avec les différents espaces.

Vous êtes d'accord ? Oui, madame. Donc, c'est pourquoi que la barrière R100 fait partie, en fait, de toute la cloison inter-alvéolaire. Alors, elle est faite de quoi, cette barrière R100 ? Elle est faite de quoi, s'il vous plaît ? Pardon ? Là, pardon ? S'il vous plaît, partez de la lumière alvéolaire vers

le sang.

Et je fais comment ? Très bien. Homocyte 1 ? Oui. Capillaire.

Capillaire, c'est ? L'endothélium. La membrane basale et l'endothélium. Avant l'endothélium.

Avant la membrane basale. Quelle membrane basale ? Du capillaire. Uniquement ? Les membranes basales du capillaire et du plomocyte.

Bravo. Donc, c'est la membrane basale plomocytaire fusionnée avec la membrane basale endothéliale. Donc, je vais juste chercher un autre champ pour vous.

Donc, le voile, on a dit le surfactant. Bien sûr qu'il tapisse le revêtement plomocytaire. On a dit que le voile cytoplasmique de P1 ou du plomocyte de type 1C, c'est ce qui intervient dans l'hématose ou les échanges gazeux.

Ensuite, la membrane basale ou les deux membranes basales fusionnées. Et puis, l'endothélium ou l'épithélium capillaire pour que les gaz arrivent au niveau du globule rouge. D'accord ? Donc, voilà.

Ici, vous avez un grand capillaire au centre avec les globules rouges. Et de part et d'autre, vous avez des lumières alvéolaires, ce qui veut dire que tout ça, par exemple, entre l'alvéole 1 et l'alvéole 2, tout ça, ça fait cloison alvéolaire. Très bien.

Et au niveau de cette cloison, on voit très bien, si on veut, là, on considère cette barrière R100. Vous voyez qu'au niveau de la lumière, vous aurez le film de surfactant. Vous aurez un plomocyte aplati, mais c'est surtout son voile.

D'accord ? Là, c'est un plomocyte 2, comme celui-là. Ils sont globuleux, ils font un petit peu relief, issus de la lumière alvéolaire. On en voit beaucoup, regardez.

Plomocyte 2, avec même des noyaux et avec même des petites vacuoles blanchâtres. Ce sont des vacuoles en rapport avec la production du surfactant. On revient à notre membrane alvéolocapillaire, le film de surfactant en surface, le voile de P1, et puis les deux membranes basales du revêtement plomocytaire et du capillaire qui vont fusionner.

Et bien sûr, vous avez l'endothélium capillaire. Donc, il y a la barrière entre l'air et le sang. C'est clair ? Oui, madame.

Alors maintenant, pour les plomocytes, je pense qu'on en a... Bon, on vient de voir les plomocytes. Déjà, les plomocytes 2, voilà, en main. Ils sont très bien visibles par rapport aux plomocytes 1. Les plomocytes 1, en fait, ils sont vraiment, vraiment aplatis, mais avec des voiles cytoplasmiques qui sont assez étendus pour recouvrir un petit peu le maximum de la surface alvéolaire ou de la surface plomocytaire, et donc pour permettre les échanges gazeux.

Vous êtes d'accord ? Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre au niveau de la lumière alvéolaire ? De ses limites. Très bien. Bravo.

Ce sont des macrophages, voilà, dans un cytoplasme un petit peu granulaire, parce qu'ils contiennent déjà les lysosomes. Ils vont phagocyter toutes sortes de poussières qui arrivent aux lumières alvéolaires ou des agents pathogènes qui arrivent à ce niveau-là. Voilà.

Donc, ce sont les macrophages alvéolaires. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Madame, les plomocytes 1 sont plus nombreuses que les plomocytes 2 ? Là, je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse.

Mais ils sont moins nombreux, mais ils ont des voiles qui sont très étendus. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Revoyez votre corps, s'il vous plaît. Vérifiez votre corps.

Vérifiez. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Oui, madame, les plomocytes 1 sont moins nombreux. Ils constituent juste 40 % des sérums, mais ils recouvrent plus de surface.

Voilà, ils recouvrent plus de surface grâce, en fait, à leur prolongement. D'accord ? Est-ce que c'est bon ? Oui, madame. C'est bon pour le respiratoire ? Alors maintenant, je vais vous montrer... Dites-moi, c'est quoi ? Voilà.

C'est quoi ? Allez-y. Qu'est-ce que vous voyez ? Juste vous me dites ce que vous voyez. Ce n'est pas la peine de me dire l'organe exactement, mais faites-moi un petit descriptif.

Qu'est-ce que vous voyez ? Des lumières ? Dites-moi ce que vous voyez, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y.

Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Le froid au matin ? Très bien. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un froid ? Je pense être ravée, s'il me plaît. Oui, comment est-ce censée être ravée ? Bravo.

Un rayon de soleil. Très bien. Elles ont une architecture qui est radiaire.

Alors, qu'est-ce qu'il y a de la structure ? La veine centrolobulaire. C'est la veine centrolobulaire. C'est la veine centrolobulaire.

Et regardez, quand on regarde cette veine centrolobulaire et on regarde un petit peu l'architecture cellulaire tout autour, c'est une architecture qui est... Comment ? On vient de le dire. Elle est radiaire. D'accord ? Oui, madame.

Les cellules, elles s'organisent comment ? Comment s'organisent ? Très bien. C'est quoi la travée ? Là, c'est une travée. Regardez.

Avec trois épatocytes. C'est ? Elles sont alignées. Très bien.

C'est un arrangement en ligne ou en rangée de l'épaisseur d'une seule cellule. D'accord ? De façon à ce que... Regardez par exemple cette travée-là. De façon à ce que, avec les trois épatocytes, à ce que les épatocytes communiquent par au moins deux faces avec... Je n'ai pas de lumières, Blanchâtre.

Les espaces de 10. Non. Les capillaires sinusoides.

Les capillaires sinusoides. Très bien, ce sont les sinusoides, parce que l'espace de 10, c'est encore très petit et c'est difficile de le voir en microscopie optique. On a besoin vraiment d'une microscopie d'un grossissement très très fort ou bien carrément de la microscopie électronique.

Parce que là, si vous voyez très bien, si vous avez là... C'est quoi cette structure que je vous ai dessinée ? Un sinusoides. Un sinusoides. L'espace de 10, c'est quoi ? Il est situé entre quoi et quoi ? Entre les cellules hépatiques et les capillaires.

Très bien, entre les cellules endothéliales et la membrane cytoplasmique hépatocytaire. D'accord ? D'accord ? Oui. Donc, l'espace de 10, ça doit être quelque part ici.

C'est tout petit. On ne le voit pas. Madame ? Oui ? Est-ce que les travées de capsules hépatiques sont des travées de Rémarque ? Ce sont des travées de Rémarque.

C'est juste un nom propre. Ce sont des travées hépatocytaires qu'on peut appeler... Ces travées de Rémarque sont des travées de la capsule ? Quelle capsule ? La capsule qui entoure le foie. Là, là-dessus.

Maintenant, on parle de travées cellulaires, de travées hépatocytaires. Ce sont les cellules de l'organe, du tissu. La capsule qui entoure le foie, on l'appelle comment ? La capsule de glissant.

Très bien. Elle est de quelle nature ? Conjonctive. Elle est fibreuse.

Donc, la capsule de glissant, c'est la capsule fibreuse qui entoure tout le foie. Et bien sûr, au niveau des faces péritonisées, cette capsule de glissant va être aussi bourdée par un revêtement mésotériel qui se continue avec le péritoine. D'accord ? Donc, Madame, les travées de Rémarque, ce sont des lames hépatocytaires ? Oui.

Oui, d'accord. Les travées de Rémarque, les lames ou les travées hépatocytaires, ce sont des rangées qui sont faites d'hépatocyte. D'accord ? Donc, moi, les travées.

Et puis, cette architecture, justement, qui est radiaire et qui va du centre, les walavins centraux, les lobulaires, vers la périphérie, il est dû à quoi, cette architecture ? Il est dû, en fait, à quoi ? Cette organisation radiaire des travées avec les capillaires sinusoides entre les travées, elle est due à quoi ? Là, elle est soutenue et supportée par quoi ? Parce que, quand même, il doit y avoir un tissu de soutien. Du tissu conjonctif dense ? Un tissu conjonctif. C'est une trame, qu'on appelle la trame.

Ça fait partie du tissu conjonctif, oui. La trame réticulinique. Oui ou non ? Oui ou non ? Les fibres de réticuline, qui ne sont en fait qu'un type de fibres de collagène, ce sont des fibres fines qui vont soutenir les travées hépatocytaires et aussi les sinusoides, parce qu'on ne peut pas avoir des cellules vivantes avec une fonction sans qu'il y ait un support, un soutien qui va comporter des éléments vasculaires.

Vous êtes d'accord ou non ? Madame, cette trame réticulinique, elle est dans l'espace de 10 ? En fait, il y a la cellule de Ito dans l'espace de 10 et parmi les rôles de la cellule de Ito, c'est la synthèse de ces fibres de réticuline. Et bien sûr, au niveau de l'espace de 10, vous allez en trouver parce que c'est la périphérie, c'est en fait l'espace qui est tout petit, réduit, situé entre le capillaire sinusoides, la paroi du capillaire sinusoides et les travées hépatocytaires. D'accord ? Donc c'est ce qui contient les fibres de réticuline et ces fibres de réticuline, elles ont en fait cette architecture qui est radiaire depuis la périphérie.

Madame ? Oui ? Ces fibres de réticuline se trouvent au niveau des espaces portes ou bien ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Alors, je reviens au faible grossissement. Vous avez vu, l'unité d'une malunité histologique, c'est le... S'il vous plaît, madame ? Oui ? Oui ? Madame, on n'a pas parlé des canalicules biliaires.

Attendez, j'arrive, j'y arrive. D'accord ? D'accord. J'y arrive.

Alors, je suis revenue au faible grossissement, juste pour vous rappeler un petit peu l'unité histologique. Ashna, il y a une unité histologique au niveau du foie ? Le lobule. Très bien.

Le lobule, il a grossièrement quelle structure ? C'est un hexagone. Très bien. C'est une structure qui est hexagonale.

Qu'est-ce que ça veut dire, structure hexagonale ? Six côtes. Si, six angles. Six angles.

D'accord ? Alors, on cherchait là. Et comment vous allez repérer ces angles de votre hexagone ? Par les espaces portes. Très bien.

Par les espaces portes. Alors là, je trouve que... Je trouve pas six espaces portes, mais... Est-ce que cet hexagone, ou bien ce lobule hépatique, est délimité, ou là, est encapsulé en périphérie ? Est-ce que vous arrivez à voir l'hexagone qui est destiné, ou là, délimité en périphérie par du tissu fibreux, dans le foie humain ? Dites-moi, s'il vous plaît. Oui, il est entouré de capsules.

Là, là, je parle pas de la capsule de Gleason qui entoure tout le foie. Là, c'est juste un petit prélèvement, un petit fragment du foie. Je parle du lobule hépatique.

Est-ce qu'il est délimité par du tissu fibreux, dans le foie humain ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui, madame, on a vu que la capsule envoie des travaux fibreux qui entourent les lobules. Là ? Non ? Vous avez eu une image du foie du porc.

Et le foie du porc, il a un lobule, il a des lobules. Justement, dans le centre, est fait par la veine centrolobulaire. Vous avez, au niveau des angles, des espaces-portes en nombre de 6. Donc, ça dépend aussi de la coupe.

On va imaginer des espaces-portes à ce niveau-là. Donc, on va les imaginer juste pour... Voilà. Mais là, vraiment, vous avez, Naya, c'est un espace-portes, et là aussi, un espace-portes.

Est-ce qu'il y a du tissu fibreux entre les espaces-portes ? Oui ou non ? Est-ce que vous voyez ici du tissu fibreux ? Non. Là, finalement, il est où ? La différence de couleur. Non.

Est-ce qu'il y a ici du tissu fibreux ? Donc, Naya, le tissu que vous voyez, le tissu fibreux, c'est le tissu conjonctif d'un espace-portes, de deux espaces-portes. Mais est-ce qu'il y a une continuité de ce tissu entre cet espace et celui-là ? Répondez-moi, s'il vous plaît. Non.

Non, dans le foie humain, non. On ne voit pas de tissu fibreux qui nous dessine l'hexagone. D'accord ? Je ne sais pas combien... Donc, les travées pathositaires sont continues.

Pardon ? Madame, donc, les travées pathositaires sont continues. Donc, les hépatocytes sont continus. Certains lobules sont en continuité avec les hépatocytes d'un autre lobule.

Oui, elles sont continues. Elles se continuent. C'est des travées qui sont anastomotiques, oui.

Au niveau du corps, on a vu que la capsule, on voit des travées qui délimitent les lobules. S'il vous plaît. Le lobule hépatique qui est l'unité histologique dans le foie humain, vous allez trouver ça dans les livres d'histologie, il n'y a pas de tissu fibreux qui dessine l'hexagone que je vous ai dessiné.

Mais on imagine l'hexagone entre six espaces-portes. Entre six espaces-portes. Avec le foie que vous avez sur l'image du corps, c'est un foie du porc.

C'est le porc. C'est le foie du porc. Le porc a un dos qui est un dos du tissu fibreux qui relie les espaces-portes entre eux.

Maintenant, dans le foie humain, vous avez la vincentrolobulaire via le centre du lobule, sous forme d'un hexagone. Vous avez cette trame réticuline qui va soutenir les travées hépatocytaires. Et cette trame va arriver au niveau des espaces-portes.

Au niveau des espaces-portes, elle va fusionner avec le tissu conjonctif qui est cette fois-ci principalement, ce n'est pas de la réticuline, mais c'est d'autres types de collagène. C'est un tissu collagénique plus dense. Et à partir des espaces-portes, si par exemple on a la totalité du foie et on considère que là vous avez votre capsule de glissant, les espaces-portes vont, leur tissu conjonctif va fusionner avec la capsule de glissant.

Il y a toujours une continuité entre les espaces-portes. On parle de lobules, de lobules fleufois, je

vous ai compris. C'est quand la capsule émet des cloisons, ou là, des travées, d'accord ? Des travées qui vont un petit peu répartir le parenchyme hépatique grossièrement en lobules.

Mais quand vous prenez le lobule, c'est-à-dire l'hexagone, l'unité histologique, il n'y a pas vraiment de septa fibreux entre les espaces-portes. Ça va devenir pathologique. Et dans les travées qu'émet la capsule, c'est là où on va trouver les canaux, les canaux binières, notamment les canaux interlobulaires, les plus grands canaux interlobaires, et puis ce qui va converger pour aller dans les canaux hépatiques droit et gauche.

Mais madame, j'ai parlé tout à l'heure des canalicules. Les canalicules, c'est en fait au niveau des travées, les canalicules, les tout petits canalicules, ça commence au niveau des hépatocytes. En fait, entre deux hépatocytes, il y a de très petits espaces aménagés entre les hépatocytes et qui n'ont pas vraiment une paroi canaliculaire, une paroi canalaire propre.

D'accord ? Imaginons ici, par exemple, je vais vous dessiner deux hépatocytes, d'accord ? Avec leur noyau, d'accord ? D'accord. Alors, le canalicule, c'est des petits espaces aménagés entre deux hépatocytes voisins, sans paroi propre. La paroi d'Yeloum, elle est faite par les membranes cytoplasmiques.

Très bien madame, merci. Ensuite, à partir de ces canalicules, tous petits canaux, c'est si vous voulez, c'est le premier petit espace qui va accueillir la bille. À partir de ces canalicules, vous aurez les canaux d'Eryne, que vous avez vus.

Ensuite, il y a les colongioles. Les colongioles, ce sont ce qu'on appelle les canaux billières au niveau des espaces portes. C'est ce que je vais vous montrer maintenant.

Voilà, donc là vous avez un espace porte. Yel, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui madame. Donc, à ce moment-là, il y a de la structure.

Une artère. Un canal billière. Est-ce que c'est une artère ou bien un canal billière ? Et dites-moi pourquoi.

Je vous ai dessiné. Est-ce que c'est une artère ? S'il vous plaît. S'il vous plaît.

Est-ce que c'est une artère ou c'est un canal billière ? Je pense que c'est un canal billière en fait. Très bien, pourquoi ? Car ce sont des cellules qui sont cubiques. Très bien.

Avec une lumière qui est relativement petite. Donc, vous avez un épithélium de revêtement qui est cubique. D'accord ? C'est un revêtement épithélial.

C'est un revêtement épithélial qui est cubique. Donc, c'est un épithélium qui tapit sous la cube. Qui borde une lumière.

Et cette lumière, elle va être en continuité avec les autres canaux jusqu'au canal hépatique droit

et gauche. Un canal hépatique commun et le colédoc. Donc, ça se continue avec les lumières par convergence de ces canaux.

D'accord ? Donc là, c'est le tissu conjonctif. Vous êtes d'accord de l'espace porte ? Oui madame. Oui madame.

Alors, c'est quoi cette structure ? Une veine, issu de veines portes. Très bien, pourquoi ? Parce qu'elle est une paroi qui est lumineuse et une paroi qui est fine. Très bien, vous avez une paroi qui est fine et une lumière qui est assez grande.

D'accord ? D'accord ? Oui madame. Qu'est-ce qui nous reste ? L'artère. Est-ce que vous voyez l'artère dans cet espace porte ou non ? Est-ce que vous arrivez à voir l'artère ? Attends.

Allez-y s'il vous plaît. Oui madame, est-ce qu'elle correspond à cette petite lumière à côté du canal billiard ? À côté ? Quel à côté ? Au-dessus ? À droite ? À gauche ? En bas ? À gauche. Vous parlez de ça ? Au-dessus.

Voilà. Celle-là, oui. Voilà, elle dit qu'il y a l'artère à l'aise.

Pourquoi ? Pourquoi ? Une petite lumière et une paroi épaisse. Bravo. Petite lumière et paroi, donc une média qui est assez bien reconnaissable.

Et bien sûr, il y a aussi des structures lymphatiques et on peut aussi trouver des filets nerveux. D'accord ? Donc RADA, c'est l'espace porte. Vous voyez, il y a un peu de tissu fibreux parce qu'il y aurait la convergence des canaux ou les collongioles pour former les canaux interlobulaires et interlobaires.

Mais quand vous descendez au faible grossissement, et d'ailleurs ça aurait été très simple pour nous de visualiser le lobule hépatique si il y avait du tissu fibreux qui dessine vraiment ces lobules, qui dessine vraiment les lignes qui relient entre les espaces portes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, madame. Voilà, par exemple ici, on peut dire que c'est un hexagone.

Mais est-ce qu'on a vraiment du tissu fibreux qui... Bon, on a assez une veine là, on va considérer que c'est un espace porte. Est-ce qu'on a vraiment du tissu fibreux à ce niveau-là qui encapsule l'hexagone ? Est-ce que vous le voyez ? Non, je ne le vois pas. Voilà, donc vous allez aussi voir dans votre cours, je pense que vous avez une image d'un animal, le foie du porc, où vous avez vraiment du tissu.

Ou bien, regardez aussi les supports que je vous ai mis, les supports des TPTD, que vous avez aidés, nous débiffons la plateforme, à la fin des images. Je ne sais pas si vous les avez consultés ou pas. Vous les avez consultés, non ? S'il vous plaît.

Allô ? Je suis toute seule ? Oui, madame. Vous avez pu consulter les supports ou non ? Non ? Pas encore. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave.

Vous pouvez juste regarder dans celui du tube digestif et les glands d'annexe. Vous pouvez aller directement pour voir avec l'image du foie du porc et vous allez constater la différence. C'est bon ? Vous voulez voir autre chose au niveau du foie ? Madame ? Oui ? Les capillaires sinusoides du lobule, est-ce qu'ils sont fenêtrés ou ils sont discontinus ? Les fenêtrés, ça fait partie du discontinu.

Les capillaires sinusoides, par définition, c'est une discontinuité qui concerne aussi bien l'endothélium que la membrane basale. Il y a deux types de capillaires discontinus. Il y a les sinusoides où vous avez la discontinuité, où si vous voulez, les trous, les ports, aussi bien au niveau des cellules qu'au niveau de la membrane basale.

Et les fenêtrés, je pense que la membrane basale, elle reste continue. Et il y a des ports à travers l'endothélium. Donc là, c'est sinusoides, c'est discontinu sur les deux plans.

D'accord ? D'accord, merci madame. Donc les fenêtrés et les sinusoides, ça fait partie des discontinus. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Vous voulez voir autre chose ? Est-ce qu'on a oublié ? Oui ? Pour les fibres réticulées, on se trouve dans l'espace de 10 entre les capillaires sinusoides et les hépatocytes.

Oui, c'est en fait la trame qui va soutenir les lames hépatocytaires et les sinusoides. Et ce sont des fibres qui sont synthétisées par la cellule de hito qui est dans l'espace de 10. D'accord ? Oui, madame.

Très bien. Alors, regardez l'hépatocyte. Est-ce que vous pouvez me décrire l'hépatocyte avant de finir avec le foie ? Madame ? Oui ? Oui ? Est-ce que vous soyez conscient de l'espace de 10 ? Est-ce que ? Pardon ? Est-ce que ? Vous pouvez nous citer l'espace de 10 ? Je ne vous ai pas bien entendu.

Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'elle a dit, mademoiselle, s'il vous plaît ? Je pense qu'elle a dit les éléments de l'espace de 10. Les éléments de... Alors, on ne peut pas voir ici l'espace de 10. C'est très petit.

D'accord ? Non, elle a demandé de les citer. Ah oui, c'est de toute manière comme le cours. Il y a la cellule de hito, il doit y avoir aussi les fibres de réticuline qui sont sécrétées par cette cellule.

Je ne sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que vous avez eu ? Nous avons eu les fibres de réticuline et les cellules de hito qui secrètent le collagène. Le collagène, le collagène et aussi les fibres de réticuline.

Là, je vous ai dit que les fibres de réticuline, c'est un type de collagène. Le collagène, il y a le type 1, le type 2, le type 3, le type 4, le type 5, donc plusieurs types, et la réticuline en fait partie. Oui, mademoiselle, d'accord.

Ritsana, je ne comprends pas votre souci. Juste que si vous regardez, en aïa par exemple, c'est un capillaire sinusoïde. D'accord ? Là aussi, en aïa, c'est mieux visible.

Regardez. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous ai dessiné ici, c'est quoi ? C'est la cellule endothéliale.

Très bien, c'est la cellule endothéliale. Donc vraiment, l'espace de 10 est entre la cellule endothéliale, avec bien sûr sa membrane basale, et la membrane cytoplasmique de l'hépatocyte, chose qui est vraiment toute petite. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu au niveau des sinusoïdes ? Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? Les ? Les cellules de Kupfer.

Très bien. Les cellules de Kupfer, qui sont des histiocytes, des macrophages qui résident dans le parenchyme hépatique. C'est des macrophages aussi, comme les macrophages qu'on a vus au niveau des alvéoles.

Il y a des cellules de Kupfer. Donc on profite aussi, là c'est un espace-porte, parce que c'est un très fort grossissement. On profite aussi pour voir, regarder l'hépatocyte.

Comment il est l'hépatocyte ? Il a quelle forme ? Polygonale. Oui, c'est aussi des cellules qui sont polygonales, grandes de taille, avec un ou parfois deux noyaux. Et regardez l'ocytolasme, comment il est ? Abondant.

Abondant. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Riche en glycogène. Très bien, il est riche en glycogène.

Il est riche en quoi d'autre ? Il est riche en glycogène et surtout en mitochondries. C'est ce qui lui donne cette teinte éosinophile. On va revenir au faible grossissement pour voir la teinte éosinophile.

Et ces grandes glycogènes, bien sûr on ne voit pas les mitochondries, on ne peut pas les voir en microscopie optique, mais ces mitochondries avec le glycogène, ils donnent cet aspect qui est granulaire au cytoplasme. D'accord ? D'accord ? D'accord ou pas d'accord ? D'accord. D'accord.

Alors je vais chercher la cellule de Kapfer pour passer rapidement au pancréas. Cellule de Kapfer. Bon, il y a des cellules ici mais sans... Regardez aussi ce capillaire sinusoïde.

Il est bien visible avec sa cellule endothélia. Il y a même ici un tout petit noyau. Normalement les cellules de Kapfer.

Voilà. Donc là, c'est le capillaire sinusoïde. Donc tout ça c'est le capillaire sinusoïde.

Et là, c'est des cellules de Kapfer. C'est là, en tout cas c'est là et c'est là. D'accord ? Voilà.

D'accord ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Voilà, regardez cette teinte qui est très éosinophile des hépatocytes, très rose. Pourquoi ? Parce qu'en fait le cytoplasme est très riche en glycogène

et en quoi d'autre ? Mitochondrie. Alors c'est quoi ça ? Je vous l'ai déjà dit.

Je vous l'ai déjà annoncé. C'est ? Le pancréas. C'est le pancréas.

Alors qu'est-ce que vous voyez ici ? Alors là, on voit de vrais septa. De vrais septa au cloison. Conjonctive.

D'accord ? Alors, on peut voir qu'il y a de l'adipo qui répartit le pancréas en lobules pancréatiques. Avec, on peut même voir. Chamado, c'est quoi ce tissu-là ? Adipo.

Bravo, bravo. Oui, on peut avoir du tissu adipo qui est d'autant plus important ou d'autant plus présent dans le pancréas adulte. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est quoi ? Tout ça, c'est quoi s'il vous plaît ? Paranchine.

Qu'est-ce que c'est ? Exocrine. Bravo, parce que le pancréas est une glande ? Amphicrine. Très bien.

Donc majoritairement, c'est du paranchine exocrine. Et quand on dit exocrine, donc il y a les unités sécrétrices qui vont produire quoi ? Les enzymes. Bravo, les enzymes du sucre pancréatique.

Et les enzymes, elles sont de quelle nature ? Serreuse. Bravo. Donc le pancréas exocrine.

On a parlé des unités sécrétrices. Elles vont s'organiser comment ? Quelle est leur architecture ? Massigne. Très bien.

Est-ce que vous pouvez voir des assinies sur cette image ? Oui, madame. Alors, je vais vous dessiner là un assinus, un deuxième assinus. Il y en a plusieurs.

Yak, vous arrivez à les voir ? Oui. Donc l'assinus, c'est un ensemble de cellules. Bien sûr, dans ce cas, ce sont des cellules exocrines serreuses qui vont sécréter les enzymes pancréatiques.

Et ces cellules, elles vont s'organiser en structure arrondie avec une lumière centrale qui est vraiment virtuelle. Donc c'est ce qui, d'ailleurs, différencie entre l'assinus et l'alvéole. Donc cet assinus pancréatique, quand il va sécréter dans une glande exocrine, il aura besoin de quoi ? D'un excréateur.

Voilà, d'une partie excréatrice. Est-ce que vous arrivez à voir une structure excréatrice sur cette image ? Oui. C'est où ? Les éléments blonds.

Oui, exactement. En bas. Blonds perforés par quelque chose rose.

Est-ce qu'il y a quelque chose rose ? Vous parlez de ça ? Il y a quelque chose rose ? Golia, en bas, à gauche ou à droite ? A gauche ou à droite ? Non, c'est à gauche. Là, retourne-moi sur votre écran. C'est à droite ou là à gauche de l'image ? Un peu partout.

Hein ? Pardon ? Vous l'avez vue ou là vous ne l'avez pas vue, s'il vous plaît ? Une toute petite structure excréatrice. Non ? Alors, là ? Très bien. En fait, c'est ça.

C'est ce que je vous ai dessiné ici. Je vais vous montrer d'autres images plus agrandies et plus démonstratives. Mais là, vous avez une lumière et un revêtement épithélial qui est cubique.

Vous le voyez ? Donc là, c'est un petit canal excréateur. Donc, ces assinies-là, quand ils vont produire grâce, bien sûr, aux cellules serreuses, ils auront besoin d'une portion excréatrice pour faire sortir ou acheminer le sucre pancréatique au niveau de la lumière diodénale. Depuis les petits canaux vers les grands canaux, les grands canaux qui sont situés au niveau des septa, des cloisons, et puis vers les canaux, le canal principal de Virsonde.

Alors, je vais juste vous montrer une plus grande structure canalère excréatrice. Voilà, on a l'épithélium, il est un petit peu décollé. Non, vous voyez ? Là, c'est du tissu, là, c'est du tissu conjonctif.

Et là, en fait, c'est un canal avec une lumière un petit peu sinueuse, le revêtement, et ça a été un petit peu décollé. Et à côté, vous avez d'autres petites structures canalères. Madame ? Oui ? Madame ? Oui ? Les éléments blancs entourant les acinés, est-ce qu'il y a des prélangements de ces prélangements ? Je suis désolée, mais ce n'est pas vrai.

Les éléments entourant les acinés blancs ? C'est juste des artefacts, c'est comme des fontes de rétraction, c'est des artefacts techniques. Normalement, ce qui doit entourer les acinés, c'est du tissu interstitiel, d'accord ? C'est un tissu de soutien, parce que l'acinus, c'est des cellules glandulaires qui sont de nature épithéliale, qui reposent sur une membrane basale, et puis, tout autour, il y a du tissu interstitiel qui va, bien sûr, se continuer avec le conjonctif des septa. Ici, vous avez un septum avec des structures canalères au niveau du septum.

Donc, c'est juste le vide que vous voyez, c'est juste des phénomènes de rétraction, d'accord ? Madame ? Oui ? Le type d'épithélium du canal de Whirlsong, c'est un épithélium stratifié prismatique ? L'épithélium canalaire ? Du canal de Whirlsong. C'est un épithélium ? Un stratifié prismatique. Je ne sais pas.

Il peut être stratifié, parce que les petits canaux intrapancréatiques, regardez l'épithélium, il est comment ? Il est comment cet épithélium ? Cubique simple ? Cubique simple, mais quand vous regardez ici, il y a comme une régénération épithéliale. On voit plusieurs noyaux, ça donne un petit aspect, ça dépend de la régénération. D'ailleurs, on est en intrapancréatique.

Maintenant, au niveau du canal principal, je vais vérifier et vous dire tout à l'heure, c'est le canal de Whirlsong, c'est le canal principal. En fait, on peut avoir le Whirlsong comme on peut avoir le Whirlsong et le Santorini, les deux. Et c'est les canaux de plus grand calibre qui vont s'abrocher directement dans le diodéname.

Pour vous, vous devez retenir qu'au niveau des structures excrétrices, il y a une lumière qui va se continuer vers la fin avec la lumière diodénale et que ce qui borde cette lumière est un épithélium, non pas glandulaire, mais c'est un épithélium de revêtement. Parce que si vous vous rappelez, l'épithélium de revêtement s'aborde soit la surface du corps, donc la peau, soit les cavités, c'est-à-dire des cavités internes de notre organisme. Et entre autres, il y a des canaux excréteurs, c'est des lumières, la lumière du tube digestif.

La lumière du tube digestif peut se continuer avec le milieu extérieur, en bas et en haut. Donc là, ça aussi se continue avec la lumière digestive. Donc c'est des cavités internes de l'organisme.

Pour vous dire juste que vous avez les portions excrétrices et les portions sécrétrices, c'est une chose qu'on ne va pas voir au niveau de quoi ? Chose qu'on ne va pas voir à quel niveau ? Toujours le pancréas. Les îlots de Langerhans. Très bien, au niveau des îlots qui sont des formations endocrines, qui n'ont pas bien sûr besoin de canaux excréteurs.

C'est une organisation, on va voir, en îlots, et ça déverse les hormones directement dans le courant sanguin. Alors maintenant, si vous descendez... Madame ? Oui ? Madame, les canaux intralobulaires, ils s'appellent aussi des canaux intercalaires ? Anna, je ne fais pas attention aux détails. Les noms des canaux inter... Je sais qu'à côté des acinés, logiquement, vous devez avoir des petits canaux de diamètre réduit.

Ensuite, ces petits canaux, logiquement, vont converger pour former des canaux de plus grand calibre. Vous allez être à un certain moment en interlobulaire au niveau des septa, donc les canaux interlobulaires, et puis des canaux encore de plus grand calibre jusqu'à arriver aux canaux principaux. D'accord ? Vous revenez à votre cours pour ces détails.

D'accord ? Oui, d'accord. Alors voilà, d'abord, en fait, j'ai un petit peu agrandi. Est-ce que vous pouvez me dire, ou là, me décrire cet aciné ? Comment il est ? Il est sombre.

Très bien. Déjà, on voit que c'est sombre. C'est une teinte qui est sombre.

Zit, il est fait de quoi ? De cellules acineuses et de cellules centroacineuses. Très bien. Est-ce que vous arrivez à voir ça ? Ou là, juste, vous... c'est-à-dire à travers... à partir de votre cours que vous dites ça.

Voilà. Toujours le même acinus. Est-ce que vous arrivez à voir ce que vous avez dit ? Oui, les cellules centroacineuses sont plus claires que les cellules acineuses.

Bravo. Donc, c'est ça ? Voilà, donc. Oui.

Comme leur nom l'indique, c'est des cellules centroacineuses. Donc, elles sont au centre, situées au centre de la sinus. Et bien sûr, les cellules acineuses, elles sont... Elles sont où ? À l'intérieur de la sinus.

Elles sont périphériques. Vous pouvez me dire quelles formes ont ces cellules acineuses ? Pyramidales. Très bien.

Donc, c'est une forme qui est globalement pyramidale, avec des noyaux qui sont comment ? Basaux. En fait, ils ne sont pas vraiment basaux. Ma wasleysh, ils n'arrivent pas... Centrales.

Ils ne sont pas racentraux. Ils sont à côté du centre, parce que vous avez là le centre de la cellule. Ils sont un petit peu légèrement excentrés vers le pôle basal, sans être de façon vraiment basale.

Ça reste paracentral. Quoi d'autre ? Madame ? Oui ? Madame, ces cellules sont-elles basophiles ? Oui. C'est une teinte qui est sombre.

Donc, c'est basophile. Elles attirent les colorants basiques. Elles sont basophiles, oui.

Et qu'est-ce qui est basophile ? Regardez. C'est la partie basale. Des grandes descriptions.

Oui. Et qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la partie apicale ? Très bien, vous l'avez dit. C'est ? Pardon.

Qu'est-ce qu'on trouve au niveau du cytoplasme de ces cellules ? Comment il est, ce cytoplasme ? Est-ce qu'il est homogène ? Hein ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que je vous ai dessiné ? Donc, des granulations. Des grains, oui, qu'on appelle les grains de ? Des homogènes. Des homogènes.

Très bien. Ce sont les grains des homogènes. Qu'est-ce qu'ils contiennent ? Donc, les précurseurs des enzymes.

Il contient les précurseurs des enzymes pancréatiques. Donc, c'est des cellules qui vont être aussi riches en organiques nécessaires pour la synthèse protéique. C'est pourquoi vous avez cette teinte qui est basophile.

Donc, la forme, elle est globalement pyramidale. Les noyaux ronds et paracentraux. Et vous avez les cellules centraux acineuses au niveau du centre de la cellule.

Donc, pour le canal, oui. Est-ce que toutes les glandes ont des grains de sécrétion au pôle apical, sauf les glandes endocrines, qui ont les grains de sécrétion au pôle basal ? En général, ce qui est serreux. Ce qui est serreux, ça a des grains au pôle apical, parce que, pour la simple raison, ça doit partir vers la lumière.

Et à partir de la lumière, vers les canaux. Tout ce qui est endocrine, vous allez trouver un petit peu ce qu'on appelle une polarité qui est inversée. C'est-à-dire que le noyau va être un petit peu remonté pour que les grains viennent au basal, pour que ça soit en contact direct avec le conjonctif qui est richement vascularisé.

D'accord ? Sauf les glandes serreuses qui ont des sécrétions au niveau du pôle apical ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Et les glandes niqueuses ? Les glandes niqueuses aussi.

Je parle des glandes exocrines. Les glandes exocrines, c'est des glandes qui ont besoin, en général, quand c'est multicellulaire ou pluricellulaire, ils ont besoin d'une lumière ou d'un canal pour acheminer leurs produits de sécrétion. La même chose pour les glandes muqueuses.

Si vous voyez les glandes muqueuses, il y a aussi du mucus qui refoule le noyau en bas. D'accord ? Parce que le mucus doit sortir en surface épithéliale, par exemple. La même chose pour les enzymes, la salive, le sucre pancréatique.

Et pour tout ce qui est endocrine, on a les grains en général. Si vous êtes dans les glandes endocrines, il n'y a pas de souci parce que dans l'architecture, il y a des vaisseaux partout. Il y a des vaisseaux que vous allez voir dans l'îlot de Longuerance, que les vaisseaux vont parcourir les cellules de tous les côtés.

Donc il n'y a pas ce souci là. Mais dans les cellules neuro-endocrines du système endocrinien diffus, par exemple dans le tube digestif, on a vu dans une glande de Libercule qu'une cellule, sur un schéma, sur une image, une cellule neuro-endocrine, elle a un petit peu une polarité inversée. C'est-à-dire que le noyau remonte légèrement et les grains de sécrétion vont descendre en basale.

C'est tout à fait logique pour être tout à fait près du courant sanguin. D'accord ? Oui, d'accord, madame. Oui ? Est-ce que les cellules centraux acineuses sont aussi serreuses ? En fait, les cellules centraux acineuses, ils vont marquer le départ du revêtement canalaire, du revêtement de la structure excrétrice.

C'est le point de départ du revêtement canalaire. Donc elles ne sont pas sécrétoires ? Elles ne sécrètent pas le sucre, les enzymes. D'accord, merci.

Voilà. Alors maintenant, je vais juste vous montrer une structure endocrine qu'on va voir vendredi en détail, mais juste pour marquer la différence avec le parenchyme exocrine. Est-ce que vous voyez quelque chose sur cette image, à part les acinées exocrines, au centre de l'image ? Madame, ceux qui sont au centre et qui sont allongés.

Très bien. Ça, c'est un îlot de longue et ronde. C'est un îlot endocrine.

Donc regardez, c'est une formation qui est organoïde. Ça peut être rond, ça peut être ovale, ça peut être triangulaire. C'est des amas, c'est un amas de cellules.

Regardez ces cellules, cette fois-ci, comment elles sont ? Comment elles sont, ces cellules ? Comment elles sont, si vous avez à les comparer avec les cellules acinoses ? Elles sont plus claires. Très bien, elles sont déjà plus claires. Oui, elles sont plus claires.

Plus petites. Très bien, plus petites. Je vais agrandir.

J'ai agrandi et j'ai perdu mon niveau. Elles sont plus petites. Quoi d'autre ? Il y a un autre.

Le noyau central. Très bien, le voilà. Le noyau qui est central.

Voilà. Madame, ils ne sont pas remontés en acier ? Attendez, s'il vous plaît. On règle juste la mise au point.

Ils ne sont pas, comment ? Voilà. Vous les voyez ? Vous voyez très bien maintenant ? Donc là, il y a la structure. Voilà.

Elle est maintenant plus grande. Voilà. C'est des cellules de plus petite taille.

Des noyaux qui sont centraux. Un cytoplasme qui est plus clair. Et en fait, c'est une organisation qui est trabeculaire.

C'est des travées qui vont et qui viennent. Et entre lesquelles on retrouve... Je ne sais pas. Des capillaires.

Des capillaires, regardez. Partout. Donc tout ça, c'est des capillaires qui vont parcourir les îlots de longueur.

Comme ça, les cellules sont en contact direct et continu avec le sang. Est-ce que ces îlots sont encapsulés ? Non. Non, on ne voit pas.

Non. On ne voit pas de capsule. Elles ne sont pas encapsulées.

Donc là, c'est juste des capillaires. Voilà. Et c'est organoïde.

Et bien sûr, il y a différents types de cellules comme ce qu'on a vu au niveau du cours. C'est vrai qu'il y en a certaines qui sont périphériques et d'autres qui sont centrales, qui sécrètent telle ou telle hormone. Mais pour mettre en évidence de façon précise telle ou telle cellule qui sécrète telle ou telle hormone, qu'est-ce qu'on peut faire ? Technique immunohistochimique.

Très bien. Très bien, c'est l'immunohistochimie. Si vous cherchez les cellules bêta qui sécrètent l'insuline, vous n'allez qu'à mettre l'anticorps anti-insuline qui va aller se fixer, par exemple, reconnaître ces antigènes, l'insuline, de façon spécifique au niveau des cellules bêta.

Et grâce à des techniques de révélation, on va pouvoir individualiser uniquement ces cellules qui sécrètent l'insuline ou le glucagon, ainsi de suite. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux structures. Sinon, on reverra les îlots le vendredi, inch'Allah.

Ça va ? Ça va ? Oui ? Est-ce que la sinuse est encapsulée ? Pardon ? Non ? Est-ce qu'elle est encapsulée ? L'îlot ? La sinuse. La sinuse ? Non, bien sûr que non. Il n'y a pas de capsule.

Je vous ai dit qu'ici, il y a du tissu interstitiel. D'accord ? Ce vide que vous voyez, c'est juste des artefacts techniques. C'est quelque chose de fibreux, dense, qui engaine un petit peu de façon étanche l'organe ou la structure.

D'accord ? D'accord. J'ai revenu du service une toute petite lame pour les glandes salivaires normalement. C'est des glandes salivaires accessoires, réelles, juste pour vous montrer les glandes séromuqueuses.

Voilà. C'est une glande salivaire, vous arrivez à voir, c'est une glande qui est endocrine ou exocrine ? Exocrine. Très bien, exocrine.

Donc, qu'est-ce que vous voyez ici et les faits de quoi ? Rapidement, s'il vous plaît. On voit très bien qu'il y a des lobules, d'accord ? Il y a du tissu conjonctif qui un petit peu sépare. Tiens, vous avez vu ? Oui ou non ? Oui, madame.

Voilà. Donc, des lobules. Et au sein des lobules, on voit, qu'est-ce qu'on voit ? Des structures qui sont... Des canots ? Oui.

Finalement, les canots excréteurs, ils sont comment ? Ils sont en blanc. Ils sont ? Ils sont larges et en blanc. Très bien.

Donc, vous avez des canots qui ont une lumière assez large avec un revêtement. Et puis, il y a l'épithélial qui est cubique, simple où il est aplati, d'accord ? Et puis, il y a les structures, les unités sécrétrices. Vous avez celles qui sont claires avec des... un petit peu allongées avec des lumières assez visibles.

Ce sont les... Les muqueuses. Ce sont les acinimuqueuses. C'est vrai que là, la lumière n'est pas virtuelle, mais dans tout ce qui est acinus muqueux, vous avez un petit peu une forme qui est allongée, voilà, avec une lumière qui est visible.

Et regardez les cellules avec leur noyau refoulé vers le pôle basal et cet aspect qui est clair du cytoplasme en rapport avec le mucus. À côté des acinimuqueuses, il y a aussi les acinicéux. Très bien, il y a les acinicéux.

Donc, les acinicéux. Et parfois, vous pouvez même trouver des acinimixtes, c'est-à-dire un acinus métallanmuqueux qui est coiffé par des cellules céreuses. C'est très fréquent dans les glandes salivaires.

Donc, Phalhada, c'est un acinus céreux. Vous le voyez ? C'est des cellules céreuses qui rappellent un petit peu les cellules qu'on a vues au niveau du pancréas. Regardez, là aussi, c'est un acinus qui est céreux.

Là, c'est des cellules céreuses. Et il y a des foyers où vous avez, c'est un acinus qui est muqueux, mais vous avez des cellules céreuses avec. Donc, c'est un acinus qui est mixte.

Bien sûr, ces acinis aussi, ils sont situés dans du tissu de soutien. C'est le tissu interstitiel, donc tout ce qui entoure les acinis, les canaux. Et ce tissu interstitiel, ça va fusionner au niveau des septa avec le tissu conjonctif pour un petit peu répartir le parenchyme en lobules.

Donc, autre chose au niveau des acinis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À part les cellules cœeuses, les cellules muqueuses et les canaux, bien sûr, les canaux excrétoires, il y a les capillaires. Les capillaires, on les a déjà vus, oui, le tissu interstitiel. Mais je parle des acinis, au niveau des acinis.

Des cellules myoépithéliales qu'on retrouve en périphérie des acinis et aussi des canaux. Et vous voyez très bien si on prend cette structure. C'est un canal ou c'est un acinus ? C'est un canal.

Très bien. Très bien. Donc vous avez un épithélium de surface qui est cubique, voilà, et vous avez en périphérie ces cellules au cytoplasme clair.

Je ne sais pas si vous les voyez. Celle-là. Vous l'avez vue ? Celle-là.

Celle-là, au niveau de ce canal. Ce sont des cellules avec un cytoplasme clarifié. Est-ce que vous les avez vues ? S'il vous plaît.

Voilà. Regardez ici. Vous avez des cellules avec noyau et cytoplasme clarifié.

Ce sont les cellules myoépithéliales qu'on retrouve en périphérie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui.

Voilà. C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît ? C'est bon, c'est pas bon ? Ça fait ? Donc, on se donne rendez-vous. Oui ? J'ai une question concernant le parois de Vesicules Billiard.

Est-ce qu'il fait de ses roses ou l'adventiste ? Alors, la Vesicule Billiard, elle est située où anatomiquement ? Sous le foie. Vous la trouvez où ? En sous-hépatique. Très bien.

En sous-hépatique, au niveau de la face inférieure du foie. Donc, elle adhère au foie par sa face... Supérieure. Par sa face supérieure.

Donc, là où elle adhère au foie par sa face supérieure, il y a de l'adventiste. D'accord ? Et la face inférieure de la Vesicule Billiard, elle est péritonisée. Il y a une serreuse.

D'accord ? Donc, au niveau du lit, on appelle la face, c'est-à-dire la partie supérieure, la zone d'adhérence entre la Vesicule Billiard et le foie, on l'appelle le lit de la Vesicule Billiard. Cette face hépatique, on n'y trouve pas de serreuse. Il n'y a pas de péritoine.

C'est un tissu conjonctif. C'est de l'adventiste. Mais la face inférieure, elle est péritonisée parce que ça se continue avec le péritoine viscéral.

C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui, madame, c'est bon, merci. D'autres questions ? Madame ? D'autres questions ? Oui, oui. Est-ce que les canaux billiards extra-hépatiques ont aussi des glands tubulaires alvéolaires amiqueuses ? Les canaux billiards extra-hépatiques ? Je vais vérifier.

Je vais vérifier. Normalement, le cours que vous avez fait, je ne sais pas où je suis allée pour cette réalité d'état. Est-ce qu'il vous a donné ces détails ? S'il vous plaît, répondez.

Posez la question et vous répondrez. Oui, madame, il nous dit qu'il y a des glands tubulaires alvéolaires au niveau de l'amiqueuse de Vesicule Billiard. Je vous parlais de la Vesicule Billiard.

Est-ce qu'il y en a des canaux billiards ? Moi, je pose la question pour les canaux billiards. Mais dans le cours, il y a la Vesicule Billiard. Voilà, c'est la Vesicule Billiard qui comporte normalement des glands, des glands au niveau de son coriandre.

Maintenant, la Vesicule Billiard, bien sûr, ça fait partie de la voie billiard, c'est-à-dire qu'il y a le cystique, accessoire, le cystique qui va se continuer avec l'hépatite commune pour former le colé. Donc, je pense, je ne sais pas, je vais vérifier et je vous répondrai pour vendredi, pour les glands au niveau des canaux extrahépatiques. Mais sinon, pour la Vesicule Billiard, vous avez des glands.

Vous avez des glands au niveau du coriandre. C'est bon ? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît ?